KVADRATINIS DAUGIANARIS

4 TEMA

Ekstremumo taško ir ekstremumo formulės

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (♦) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kaip šią mintį galėsi pritaikyti kituose uždaviniuose**.

Temos esmė ir tikslas. Susipažinsi su diskriminantu, išvesi ir išmoksi taikyti ekstremumo taško ir ekstremumo formules. Jomis remdamasis tirsi koeficientų ženklus, sąlygų suderinamumą ir sudarysi kvadratinius daugianarius.

Prieš pradėdamas: mokėk nustatyti koeficientus ir daugianario reikšmes (1 tema), išskirti pilnąjį kvadratą (2 tema), suprask ekstremumą ir jo tašką (3 tema), mokėk spręsti paprasčiausias lygtis $t^2 = c$. Visoje temoje $x, a, b, c \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$, nebent nurodyta kitaip. Funkcijų ir grafikų nenagrinėjame.

1. Kvadratinio daugianario $P(x) = ax^2 + bx + c$ skaičius $D = b^2 - 4ac$ vadinamas **diskriminantu**.

a) Apskaičiuokite D, kai $P(x) = x^2 - 5x + 6$, $Q(x) = 2x^2 - 4x + 2$ ir $R(x) = -x^2 + 2x - 5$.

b) Ar diskriminantas gali būti teigiamas, lygus nuliui arba neigiamas? Kiekvienam atvejui nurodykite pavyzdį iš a) dalies.

c) Apskaičiuodamas D daugianariui $-x^2 + 2x - 5$, mokinys rašo $D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-5)$. Raskite ir pataisykite klaidą.

2. ⋆ Prisiminę pilnojo kvadrato išskyrimą, įrodykite, kad, kai $a \neq 0$,

$$P(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}, \qquad D = b^2 - 4ac.$$

Sustokite ir apibendrinkite. Kaip pilnojo kvadrato pavidalas susijęs su diskriminantu?

3. ⋆ Remdamiesi 2 uždaviniu ir 3 tema, įrodykite, kad ekstremumo taškas x_e ir ekstremumas P_e tenkina

$$\boxed{x_\text{e} = -\frac{b}{2a}}, \qquad \boxed{P_\text{e} = -\frac{D}{4a}}.$$

Nurodykite, kada $x_\text{e} = x_\text{min}$ ir $P_\text{e} = P_\text{min}$, o kada $x_\text{e} = x_\text{max}$ ir $P_\text{e} = P_\text{max}$. Paaiškinkite, kodėl ekstremumas pasiekiamas.

Pastaba. Praktikoje ekstremumą galima rasti ir kitu būdu: pirmiausia apskaičiuoti ekstremumo tašką $x_\text{e} = -\frac{b}{2a}$, tada įrašyti jį į daugianarį ir apskaičiuoti $P(x_\text{e})$. Taip gaunamas tas pats ekstremumas kaip ir pagal formulę $P_\text{e} = -\frac{D}{4a}$.

Sustokite ir apibendrinkite. Kaip iš koeficientų apskaičiuoti ekstremumo tašką ir ekstremumą? Kodėl įrašę ekstremumo tašką į daugianarį gauname ekstremumą?

4. Apskaičiuokite D, nustatykite ekstremumo rūšį ir pagal formules raskite ekstremumo tašką bei ekstremumą. Patikrinkite rezultatus įrašę ekstremumo tašką į $P(x)$. Palyginkite a)–f) atsakymus su 3 temos 7 uždavinio atsakymais: ar ekstremumai sutampa? Kokiu būdu jie rasti 3 temos 7 uždavinyje? Kurį būdą patogiau taikyti šiems daugianariams ir kodėl?

a) $x^2 - 6x + 5$;
b) $x^2 + 4x + 1$;
c) $2x^2 - 8x + 3$;
d) $-x^2 + 8x - 10$;
e) $-2x^2 - 8x + 1$;
f) $3x^2 + 6x - 1$;
g) $2x^2 + 4x + 2$;
h) $-x^2 - 4$.

Sustokite ir apibendrinkite. Kada patogiau taikyti formules, o kada išskirti pilnąjį kvadratą? Kada naudinga ekstremumo tašką įrašyti į pradinį daugianarį?

5. Duotas $P(x) = 2x^2 - 8x + 3$. Mokinys apskaičiavo $D = 40$ ir teigia: „Kadangi $D > 0$, ekstremumas yra teigiamas ir lygus 5.“ Patikrinkite skaičiavimą ir išvadas. Kurių koeficientų ženklus reikia žinoti, kad nustatytume ekstremumo ženklą?

6. $\star$ Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$. Įrodykite teiginius ir pateikite po vieną pavyzdį.

a) Kai $D \neq 0$ ir $a > 0$, minimumo ženklas yra priešingas D ženklui; kai $D \neq 0$ ir $a < 0$, maksimumo ženklas sutampa su D ženklu. Kas nutinka, jei $D = 0$?
b) Ekstremumas yra lygus nuliui tada ir tik tada, kai $D = 0$.
c) Ekstremumo taškas lygus nuliui tada ir tik tada, kai $b = 0$.

Sustokite ir apibendrinkite. Kaip a ir D ženklai susiję su ekstremumo ženklu? Kas nutinka, kai $D = 0$?

7. a) Įrodykite, kad lygtis $P(x) = 0$ turi tik vieną realųjį sprendinį tada ir tik tada, kai daugianario ekstremumas lygus nuliui.
b) Neskaičiuodami diskriminanto nustatykite, ar yra realusis x, kuriam $3(x - 5)^2 + 2 = 0$. Atsakymą pagrįskite ekstremumo savybėmis.

8. Nustatykite ekstremumo rūšį ir jo ženklą. Jei ekstremumas lygus nuliui, pažymėkite tai. Atsakymus pagrįskite.

a) $a > 0$, $D > 0$;
b) $a > 0$, $D < 0$;
c) $a < 0$, $D > 0$;
d) $a < 0$, $D < 0$;
e) $a > 0$, $D = 0$;
f) $a < 0$, $D = 0$.

9. Nustatykite ekstremumo taško ženklą, jei:

a) $a > 0$, $b > 0$;

b) $a > 0$, $b < 0$;

c) $a < 0$, $b > 0$;

d) $a < 0$, $b < 0$;

e) $b = 0$.

10. Duotas $P(x) = x^2 - 6x + 5$; jo minimumo taškas yra $x_{\min} = 3$, o minimumas $P_{\min} = -4$.

a) Padidinkite koeficientą c dešimčia vienetų, nekeisdami a ir b. Raskite naujojo daugianario minimumo tašką ir minimumą. Kas pasikeitė?

b) Tegul $Q(x) = P(x) + t$, kur $t \in \mathbb{R}$. Remdamiesi ekstremumo formulėmis nustatykite ir pagrįskite, kaip pakinta ekstremumo taškas ir ekstremumas. Ar pasikeičia ekstremumo rūšis?

11. $\star$ Duoti daugianariai $P(x) = ax^2 + bx + c$ ir $Q(x) = -ax^2 - bx - c$, kur $a \neq 0$.

a) Įrodykite, kad jų diskriminantai lygūs.

b) Įrodykite, kad ekstremumo taškai sutampa, o vieno daugianario minimumo taškas yra kito maksimumo taškas.

c) Įrodykite, kad jų ekstremumai yra priešingi skaičiai. Paaiškinkite tai ir kitu būdu – naudodamiesi lygybe $Q(x) = -P(x)$.

Sustokite ir apibendrinkite. Kaip pasikeičia ekstremumo taškas ir ekstremumas, kai daugianaris padauginamas iš -1?

12. Kiekvienoje dalyje nuspręskite, ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, tenkinantis visas nurodytas sąlygas. Jei taip, pateikite pavyzdį; jei ne, paaiškinkite.

a) $a > 0$, $D > 0$, $P_{\min} > 0$;

b) $a < 0$, $D < 0$, $P_{\max} < 0$;

c) $a > 0$, $b > 0$, $x_{\min} > 0$;

d) $a < 0$, $b > 0$, $x_{\max} > 0$;

e) $a > 0$, $c < 0$, $P_{\min} > 0$;

f) $a < 0$, $c > 0$, $P_{\max} < 0$;

g) $D = 0$, $c < 0$, $a > 0$;

h) $D = 0$, $c < 0$, $a < 0$.

13. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris? Jei taip, pateikite pavyzdį ir patikrinkite visas sąlygas.

a) $x_{\min} = 0$, $b = 2$;

b) $x_{\max} = 0$, $b = 0$, $c = -2$;

c) $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = 3$, $c = 1$;

d) $x_{\max} = -1$, $P_{\max} = 4$, $c = 3$;

e) $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 0$, $c = 1$;

f) $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = 1$, $D < 0$.

14. Paaiškinkite, ką apie D galima pasakyti, jei $ac < 0$. Ar teisingas atvirkštinis teiginys: jei $D > 0$, tai $ac < 0$? Jei ne, pateikite pavyzdį.

15. Raskite visas realiąsias k reikšmes, kurioms tenkinamos nurodytos sąlygos.

a) $P(x) = x^2 - 4x + k$ ir $P_{\min} > 0$;

b) $P(x) = -x^2 + 2x + k$ ir $P_{\max} = 0$;

c) $P(x) = 2x^2 + kx + 2$ ir $P_{\min} = 0$;

d) $P(x) = kx^2 - 2x + 1$ turi minimumą ir $x_{\min} = 1$.

16. Sudarykite kvadratinį daugianarį ir patikrinkite sąlygas.

a) $x_{\min} = -1$, $P_{\min} = 2$, $P(0) = 5$;

b) $x_{\max} = 2$, $P_{\max} = 4$, $P(0) = -4$;

c) $a = 2$, $x_{\min} = -1$, $P_{\min} = 3$;

d) $b = -4$, $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = 2$;

e) $c = 3$, $x_{\max} = 1$, $P_{\max} = 5$.

17. Kvadratinio daugianario P reikšmės yra $P(0) = 2$, $P(1) = 0$, $P(-1) = 8$. Palyginkite šį uždavinį su 3 temos 14 uždaviniu: kokiu būdu jame rastas ekstremumas, o kokiu būdu jį randame čia?

a) Raskite a, b, c ir D.

b) Pagal formules raskite ekstremumo tašką ir ekstremumą.

c) Išskirkite pilnąjį kvadratą ir kitu būdu patikrinkite savo išvadas.

18. Nuspręskite, ar duomenų pakanka, kad būtų galima nustatyti tik vieną kvadratinį daugianarį. Jei ne, užrašykite visus tinkamus daugianarius.

a) $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = 1$;

b) $x_{\max} = 0$, $P_{\max} = 3$, $P(0) = 3$;

c) $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = -2$, $P(2) = 1$.

19. Kiekvienu atveju sudarykite **visus** sąlygas tenkinančius kvadratinius daugianarius $P(x) = ax^2 + bx + c$. Patikrinkite jų diskriminantus ir kitas sąlygas.

a) $a = 1$, $b = -4$, $D = 4$;

b) $a = 2$, $c = 2$, $D = 0$;

c) $a = 1$, $D = 16$, $x_{\min} = 2$;

d) $b = -6$, $x_{\min} = 1$, $D = 12$;

e) $a = -2$, $P(0) = 1$, $D = 24$;

f) $D = 24$, $P_{\min} = -2$, $x_{\min} = 2$;

g) $D = -24$, $P_{\min} = 2$, $x_{\min} = -1$. Palyginkite gautą daugianarį su 16a punkto atsakymu. Kodėl, nors sąlygos skirtingos, gaunamas tas pats daugianaris?

h) $D = 16$, $P_{\max} = 4$, $P(0) = 3$;

i) $D = 8$, $P_{\min} = 2$, $x_{\min} = 1$.

20. Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, kurio $a = 1$, $c = 2$, $D = -10$? Jei taip, raskite visus tokius daugianarius; jei ne, paaiškinkite kodėl.

Ką atradome?

Prieš skaitydamas pabandyk iš atminties pasakyti svarbiausias temos išvadas. Tada palygink savo mintis su teorijos santrauka ir grįžk prie vietų, kurios kelia klausimų.

(!) Svarbiausios temos išvados

1. Diskriminantas. Kvadratinio daugianario $P(x) = ax^2 + bx + c$ diskriminantas yra $D = b^2 - 4ac$, kur $a \neq 0$.

2. Pilnojo kvadrato pavidalas ir ekstremumas. Su visomis realiosiomis x reikšmėmis

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}, \qquad x_\text{e} = -\frac{b}{2a}, \qquad P_\text{e} = -\frac{D}{4a}.$$

Kai $a > 0$, tai minimumo taškas ir minimumas; kai $a < 0$ – maksimumo taškas ir maksimumas. Jeigu duotas pilnojo kvadrato pavidalas, ekstremumą galima nuskaityti iš jo. Jei žinomas ekstremumo taškas, ekstremumą taip pat galima rasti apskaičiavus $P(x_\text{e})$. Pasirinkite būdą pagal duotą pavidalą ir skaičiavimų patogumą.

3. Ženklai. Kai $D \neq 0$ ir $a > 0$, ekstremumo ženklas priešingas D ženklui; kai $a < 0$, ženklai sutampa. Ekstremumas lygus nuliui tada ir tik tada, kai $D = 0$; ekstremumo taškas lygus nuliui tada ir tik tada, kai $b = 0$.

4. Koeficientų pokyčiai. Jei $Q(x) = P(x) + t$, ekstremumo taškas ir rūšis nepasikeičia, o ekstremumas pakinta t. Jei $Q(x) = -P(x)$, diskriminantai ir ekstremumo taškai sutampa, ekstremumai yra priešingi, o ekstremumų rūšys priešingos.

5. Sudarymas. Pasinaudok formulėmis ir duotomis sąlygomis, rask galimus koeficientus, patikrink, ar $a \neq 0$, ar a ženklas atitinka nurodytą ekstremumo rūšį, ir patikrink visas kitas sąlygas. Sąlygos gali nustatyti kelis daugianarius arba būti nesuderinamos.

Ką verta užsirašyti teorijos santraukoje? Pasirink svarbią išvadą ir užsirašyk faktą, sąlygas, kodėl jis teisingas, ir savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrink toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užversk teorijos santrauką ir savarankiškai išspręsk uždavinį. Pasitikrink atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžk prie atitinkamos išvados ir pabandyk dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdamas kitą temą dar kartą išspręsk šį uždavinį nesinaudodamas santrauka.

21. ♦ Atlikite užduotis ir pagrįskite atsakymus.

a) Daugianariui $P(x) = 2x^2 - 8x + 5$ raskite D, ekstremumo rūšį, ekstremumo tašką ir ekstremumą. Patikrinkite apskaičiuodami $P(x_\mathrm{e})$.

b) Mokinys sako: „Jei diskriminantas teigiamas, tai daugianario ekstremumas būtinai teigiamas.“ Ar jis teisus? Pateikite pavyzdį ir paaiškinkite.

c) Sudarykite visus kvadratinius daugianarius, kurių $D = 12$, $x_\mathrm{min} = 1$ ir $P_\mathrm{min} = -3$. Patikrinkite sąlygas.

d) Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris, kurio $b = 0$, $c > 0$ ir $P_\mathrm{max} < 0$? Paaiškinkite, kurių sąlygų pakanka atsakymui pagrįsti.

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** $D_P = 25 - 24 = 1$; $D_Q = 16 - 16 = 0$; $D_R = 4 - 20 = -16$.

b) Taip: atitinkamai P, Q ir R.

c) Vyriausiasis koeficientas yra $a = -1$, ne 1. Todėl $D = 2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-5) = -16$.

2. Pilnasis kvadratas jau išskirtas 2 temos 15 uždavinyje. Lieka perrašyti tik narius už kvadrato:

$$c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{D}{4a}.$$

Todėl

$$\begin{aligned} P(x) &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}. \end{aligned}$$

Minusas atsiranda todėl, kad $4ac - b^2 = -(b^2 - 4ac) = -D$. Tai tas pats 2 temoje gautas pilnojo kvadrato pavidalas, tik laisvoji jo dalis užrašyta naudojant diskriminantą.

3. Pagal 2 uždavinį daugianario pilnojo kvadrato pavidalas yra

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} = a\left(x - \left(-\frac{b}{2a}\right)\right)^2 + \left(-\frac{D}{4a}\right).$$

Palyginę su $a(x-h)^2 + k$, randame $h = -\frac{b}{2a}$ ir $k = -\frac{D}{4a}$. Pagal 3 temos 5 uždavinį, kai $a > 0$, tai minimumo taškas ir minimumas; kai $a < 0$ – maksimumo taškas ir maksimumas. Ekstremumas pasiekiamas, nes įrašius $x = h$ kvadratas lygus nuliui. Todėl $x_\mathrm{e} = -\frac{b}{2a}$ ir $P_\mathrm{e} = -\frac{D}{4a}$.

4. **a)** $D = 16$, $x_\mathrm{min} = 3$, $P_\mathrm{min} = -4$; $P(3) = -4$.

b) $D = 12$, $x_\mathrm{min} = -2$, $P_\mathrm{min} = -3$; $P(-2) = -3$.

c) $D = 40$, $x_\mathrm{min} = 2$, $P_\mathrm{min} = -5$; $P(2) = -5$.

d) $D = 24$, $x_\mathrm{max} = 4$, $P_\mathrm{max} = 6$; $P(4) = 6$.

e) $D = 72$, $x_\mathrm{max} = -2$, $P_\mathrm{max} = 9$; $P(-2) = 9$.

f) $D = 48$, $x_\mathrm{min} = -1$, $P_\mathrm{min} = -4$; $P(-1) = -4$.

g) $D = 0$, $x_\mathrm{min} = -1$, $P_\mathrm{min} = 0$; $P(-1) = 0$.

h) $D = -16$, $x_\mathrm{max} = 0$, $P_\mathrm{max} = -4$; $P(0) = -4$.

3 temos 7 uždavinyje ekstremumai buvo rasti išskiriant pilnąjį kvadratą. Šiame uždavinyje taikėme formules, o gauti ekstremumai sutampa. Šiems pavyzdžiams formulės patogios, nes ekstremumą galima apskaičiuoti iš koeficientų; vis dėlto būdą rinkitės pagal daugianario pavidalą ir skaičiavimo patogumą.

5. D apskaičiuotas teisingai: $64 - 24 = 40$. Klaida yra išvada apie ženklą ir ekstremumo reikšmę: $P_\mathrm{min} = -\frac{40}{4 \cdot 2} = -5$. Ekstremumo ženklą lemia ir D, ir a ženklai; $D > 0$ vienas pats jo nenustato.

6. **a)** Iš $P_\mathrm{e} = -\frac{D}{4a}$: kai $a > 0$, vardiklis teigiamas ir ženklas priešingas D ženklui; kai $a < 0$, vardiklis neigiamas ir ženklas sutampa su D ženklu. Pavyzdžiui, $x^2 - 1$ turi $a > 0$, $D = 4$, minimumą -1; $-x^2 + 1$ turi $a < 0$, $D = 4$, maksimumą 1. Jei $D = 0$, ir ekstremumas lygus nuliui.

b) Kadangi $4a \neq 0$, lygybė $-\frac{D}{4a} = 0$ lygiavertė $D = 0$. Pavyzdys: $(x-1)^2$ turi $D = 0$ ir minimumą 0.

c) Kadangi $2a \neq 0$, lygybė $-\frac{b}{2a} = 0$ lygiavertė $b = 0$. Pavyzdys: $2x^2 + 3$ turi $b = 0$, $x_\mathrm{min} = 0$.

7. **a)** Išskyrę pilnąjį kvadratą rašome $P(x) = a(x-h)^2 + k$, kur $a \neq 0$, h yra ekstremumo taškas, o k – ekstremumas. Lygtis $P(x) = 0$ lygiavertė

$$(x-h)^2 = -\frac{k}{a}.$$

Jei $k = 0$, gauname $(x-h)^2 = 0$, todėl vienintelė reikšmė yra $x = h$. Jei $k \neq 0$, dešinė pusė nelygi nuliui. Jeigu ji neigiama, realiųjų sprendinių nėra; jeigu teigiama, gauname du skirtingus sprendinius $x = h \pm \sqrt{-\frac{k}{a}}$. Taigi lygtis turi tik vieną realųjį sprendinį tada ir tik tada, kai $k = 0$.

b) Daugianario $3(x-5)^2+2$ minimumas yra 2, pasiekiamas, kai $x = 5$. Kadangi visos jo reikšmės yra ne mažesnės už 2, lygtis $3(x-5)^2 + 2 = 0$ neturi realiųjų sprendinių.

8. **a)** Minimumas neigiamas. **b)** Minimumas teigiamas. **c)** Maksimumas teigiamas. **d)** Maksimumas neigiamas. **e)** Minimumas 0. **f)** Maksimumas 0. Visais atvejais remiamės $P_\mathrm{e} = -\frac{D}{4a}$ ir a ženklu.

9. **a)** Neigiamas. **b)** Teigiamas. **c)** Teigiamas. **d)** Neigiamas. **e)** Nulis. Išvada gaunama nagrinėjant $-\frac{b}{2a}$ ženklą.

10. **a)** Naujas daugianaris $Q(x) = x^2 - 6x + 15 = (x-3)^2 + 6$. Kadangi $(x-3)^2 \geq 0$, tai $Q(x) \geq 6$, o lygybė gaunama, kai $x = 3$. Taigi $x_\mathrm{min} = 3$, $Q_\mathrm{min} = 6$: taškas nepasikeitė, minimumas padidėjo 10.

b) $Q(x) = ax^2 + bx + (c+t)$. Koeficientai a ir b nepasikeitė, todėl $x_\mathrm{e} = -\frac{b}{2a}$ lieka tas pats. Naujasis diskriminantas $D_Q = b^2 - 4a(c+t) = D_P - 4at$, tad

$$Q_\mathrm{e} = -\frac{D_Q}{4a} = -\frac{D_P - 4at}{4a} = -\frac{D_P}{4a} + t = P_\mathrm{e} + t.$$

Ekstremumas pakinta t, o jo rūšis nekinta, nes nesikeičia a ženklas. Tai matyti ir iš $Q(x) = P(x) + t$.

11. **a)** Q koeficientai yra $-a$, $-b$, $-c$, todėl

$$D_Q = (-b)^2 - 4(-a)(-c) = b^2 - 4ac = D_P.$$

b) Q ekstremumo taškas yra $-\frac{-b}{2(-a)} = -\frac{b}{2a}$, taigi jis sutampa su P ekstremumo tašku. Kadangi a ir $-a$ yra priešingų ženklų, vienas daugianaris turi minimumą, o kitas – maksimumą.

c) Naudodamiesi $D_Q = D_P$, gauname $Q_\mathrm{e} = -\frac{D_Q}{4(-a)} = \frac{D_P}{4a} = -P_\mathrm{e}$. Kitaip: sutampančiame ekstremumo taške $Q(x) = -P(x)$, todėl jų reikšmės yra priešingos.

12. **a)** Ne: kai $a > 0$ ir $D > 0$, minimumas neigiamas.

b) Taip: $P(x) = -x^2 - 1$; $a = -1$, $D = -4$, $P_\mathrm{max} = -1$.

c) Ne: $x_\mathrm{min} = -\frac{b}{2a} < 0$.

d) Taip: $P(x) = -(x-1)^2 = -x^2 + 2x - 1$; $a = -1$, $b = 2$, $x_\mathrm{max} = 1 > 0$.

e) Ne: $P(0) = c < 0$, todėl minimumas negali būti teigiamas.

f) Ne: $P(0) = c > 0$, todėl maksimumas negali būti neigiamas.

g) Ne: $D = b^2 - 4ac = 0$ reikštų $b^2 = 4ac < 0$, o kvadratas negali būti neigiamas.

h) Taip: $P(x) = -(x-1)^2 = -x^2 + 2x - 1$; $D = 0$, $c = -1$, $a = -1$.

13. **a)** Ne: iš $x_{\min} = 0$ išplaukia $b = 0$.

b) Taip: $P(x) = -x^2 - 2$; $b = 0$, $c = -2$, $x_{\max} = 0$.

c) Ne: $P(0) = c = 1$ mažiau už tariamą minimumą 3.

d) Taip: $P(x) = -(x+1)^2 + 4 = -x^2 - 2x + 3$; $x_{\max} = -1$, $P_{\max} = 4$, $c = 3$.

e) Taip: $P(x) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$; minimumas 0 pasiekiamas, kai $x = 1$, $c = 1$.

f) Taip: $P(x) = (x-2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$; minimumas 1 pasiekiamas, kai $x = 2$, $D = 16 - 20 = -4 < 0$.

14. Jei $ac < 0$, tai $-4ac > 0$, o $b^2 \geq 0$, todėl $D = b^2 - 4ac > 0$. Atvirkštinis teiginys neteisingas: $P(x) = x^2 - 5x + 6$ turi $D = 1 > 0$, bet $ac = 6 > 0$.

15. **a)** $x^2 - 4x + k = (x-2)^2 + k - 4$, tad $P_{\min} = k - 4 > 0$ ir $k > 4$.

b) $-x^2 + 2x + k = -(x-1)^2 + k + 1$, tad $P_{\max} = k + 1 = 0$ ir $k = -1$.

c) $D = k^2 - 16$. Minimumas lygus nuliui tada ir tik tada, kai $D = 0$, todėl $k = 4$ arba $k = -4$.

d) Minimumui reikia $k > 0$. Kadangi $x_{\min} = \frac{2}{2k} = \frac{1}{k} = 1$, tai $k = 1$, ir ši reikšmė tenkina $k > 0$.

16. **a)** Pagal minimumo tašką ir minimumą rašome $P(x) = a(x+1)^2 + 2$, kur $a > 0$. Iš $P(0) = 5$ gauname $a + 2 = 5$, todėl $a = 3$. Taigi $P(x) = 3(x+1)^2 + 2 = 3x^2 + 6x + 5$. Patikra: $P(0) = 5$, o kadangi $3(x+1)^2 \geq 0$, minimumas 2 pasiekiamas tik kai $x = -1$.

b) Rašome $P(x) = a(x-2)^2 + 4$, kur $a < 0$. Iš $P(0) = -4$ gauname $4a + 4 = -4$, todėl $a = -2$. Taigi $P(x) = -2(x-2)^2 + 4 = -2x^2 + 8x - 4$. Patikra: $P(0) = -4$, o kadangi $-2(x-2)^2 \leq 0$, maksimumas 4 pasiekiamas tik kai $x = 2$.

c) $P(x) = 2(x+1)^2 + 3 = 2x^2 + 4x + 5$. Sąlygos tenkinamos pagal kvadrato pavidalą ir $a = 2$.

d) $x_{\min} = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2a} = 1$, tad $a = 2$. Todėl $P(x) = 2(x-1)^2 + 2 = 2x^2 - 4x + 4$; visos sąlygos tenkinamos.

e) $P(x) = a(x-1)^2 + 5$. Kadangi $c = P(0) = 3$, tai $a + 5 = 3$, todėl $a = -2$. Gauname $P(x) = -2(x-1)^2 + 5 = -2x^2 + 4x + 3$; $a < 0$, taigi duotas maksimumas tikrai pasiekiamas.

17. **a)** $c = 2$; iš $a + b + 2 = 0$ ir $a - b + 2 = 8$ gauname $a = 2$, $b = -4$. Tad $D = 16 - 16 = 0$.

b) $x_{\min} = -\frac{-4}{2 \cdot 2} = 1$, $P_{\min} = -\frac{0}{4 \cdot 2} = 0$.

c) $P(x) = 2x^2 - 4x + 2 = 2(x-1)^2 \geq 0$, lygybė gaunama tik kai $x = 1$. Tai patvirtina minimumą ir jo tašką.

3 temos 14 uždavinyje buvo išskiriamas pilnasis kvadratas, o šiame uždavinyje pirmiausia pagal reikšmes randami koeficientai, tada ekstremumas apskaičiuojamas formulėmis. Pilnojo kvadrato pavidalas naudojamas rezultatui patikrinti; abiem būdais gaunamas tas pats ekstremumas.

18. **a)** Duomenų nepakanka: visi $P(x) = a(x-2)^2 + 1$, kur $a > 0$.

b) Duomenų nepakanka: visi $P(x) = ax^2 + 3$, kur $a < 0$. Sąlyga $P(0) = 3$ jau išplaukia iš ekstremumo taško ir reikšmės.

c) Pakanka: $P(x) = a(x-1)^2 - 2$, o $P(2) = 1$ duoda $a - 2 = 1$, todėl $a = 3$ ir vienintelis daugianaris yra $3(x-1)^2 - 2 = 3x^2 - 6x + 1$. Kadangi $3 > 0$, nurodytas minimumas iš tiesų egzistuoja.

19. **a)** Iš $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot c = 4$ gauname $16 - 4c = 4$, taigi $c = 3$. Vienintelis daugianaris yra $P(x) = x^2 - 4x + 3$; patikra: $D = 16 - 12 = 4$.

b) $D = b^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 0$, todėl $b^2 = 16$ ir $b = 4$ arba $b = -4$. Gauname du daugianarius: $P(x) = 2x^2 + 4x + 2$ ir $P(x) = 2x^2 - 4x + 2$. Abiejų diskriminantas $16 - 16 = 0$.

c) Iš $x_{\min} = -\frac{b}{2a} = 2$ ir $a = 1$ gauname $b = -4$. Tada $D = 16 - 4c = 16$, todėl $c = 0$. Vienintelis daugianaris $P(x) = x^2 - 4x$; patikra: $D = 16$, o $a = 1 > 0$ ir $x_{\min} = 2$.

d) Kadangi $b = -6$ ir $x_{\min} = 1$, iš $-\frac{b}{2a} = 1$ gauname $\frac{6}{2a} = 1$, todėl $a = 3 > 0$. Tada iš $D = b^2 - 4ac$ gauname $12 = 36 - 12c$, taigi $c = 2$. Vienintelis daugianaris yra $P(x) = 3x^2 - 6x + 2$. Patikra: $D = 36 - 24 = 12$, o $P(x) = 3(x-1)^2 - 1$ turi minimumo tašką 1.

e) Kadangi $P(0) = c$, tai $c = 1$. Iš $D = b^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 1 = 24$ gauname $b^2 = 16$, todėl $b = 4$ arba $b = -4$. Visi tinkami daugianariai: $P(x) = -2x^2 + 4x + 1$ ir $P(x) = -2x^2 - 4x + 1$. Kiekvieno jų $P(0) = 1$, $a = -2$ ir $D = 16 + 8 = 24$.

f) Pagal $P_{\min} = -\frac{D}{4a}$ turime $-2 = -\frac{24}{4a}$, todėl $a = 3 > 0$. Iš $x_{\min} = -\frac{b}{2a} = 2$ gauname $b = -12$. Įrašę į $D = b^2 - 4ac$, randame $24 = 144 - 12c$, taigi $c = 10$. Vienintelis daugianaris $P(x) = 3x^2 - 12x + 10$. Patikra: $D = 144 - 120 = 24$ ir $P(x) = 3(x-2)^2 - 2$, todėl $x_{\min} = 2$, $P_{\min} = -2$.

g) Iš $2 = -\frac{-24}{4a}$ gauname $a = 3 > 0$. Kadangi $-\frac{b}{6} = -1$, tai $b = 6$. Iš $-24 = 36 - 12c$ randame $c = 5$. Vienintelis daugianaris $P(x) = 3x^2 + 6x + 5$. Patikra: $D = 36 - 60 = -24$ ir $P(x) = 3(x+1)^2 + 2$.

Palyginimas su 16a punktu: ten pagal $x_{\min} = -1$, $P_{\min} = 2$ ir $P(0) = 5$ gavome tą patį daugianarį $3(x+1)^2 + 2$, kurio $a = 3$. Jo diskriminantas $D = -4aP_{\min} = -4 \cdot 3 \cdot 2 = -24$, taigi jis tenkina ir visas 19g sąlygas. Atvirkščiai, 19g sąlygos nustato tik vieną galimybę: $a = 3$ ir pavidalą $3(x+1)^2 + 2$, o šio daugianario $P(0) = 5$. Todėl abi sąlygų grupės nusako tą patį vienintelį daugianarį.

h) Iš $4 = -\frac{16}{4a}$ gauname $a = -1 < 0$, o iš $P(0) = 3 - c = 3$. Sąlyga $D = 16$ duoda $b^2 + 12 = 16$, taigi $b = 2$ arba $b = -2$. Gauname du daugianarius: $P(x) = -x^2 + 2x + 3$ ir $P(x) = -x^2 - 2x + 3$. Abiem atvejais $D = 16$, $P(0) = 3$, o maksimumas $-\frac{16}{4 \cdot (-1)} = 4$.

i) Jei toks daugianaris egzistuotų, iš $2 = -\frac{8}{4a}$ gautume $a = -1$. Tačiau kai $a < 0$, daugianaris turi maksimumą. Taigi sąlygos nesuderinamos ir tokio daugianario nėra.

20. Neegzistuoja. Jei $a = 1$ ir $c = 2$, tai $D = b^2 - 8$. Sąlyga $D = -10$ duotų $b^2 - 8 = -10$, t. y. $b^2 = -2$. Realiojo skaičiaus kvadratas negali būti neigiamas, todėl realiojo b nėra.

21. **a)** $a = 2$, $b = -8$, $c = 5$, todėl $D = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = 24$. Kadangi $a > 0$, yra minimumas:

$$x_{\min} = -\frac{-8}{2 \cdot 2} = 2, \qquad P_{\min} = -\frac{24}{4 \cdot 2} = -3.$$

Patikra: $P(2) = 2 \cdot 4 - 8 \cdot 2 + 5 = -3$.

b) Neteisus. Pavyzdžiui, $P(x) = x^2 - 1$ turi $D = 4 > 0$, bet jo minimumas yra -1. Ekstremumo ženklą kartu lemia ir a ženklas: $P_{\text{e}} = -\frac{D}{4a}$.

c) Iš $-3 = -\frac{12}{4a}$ gauname $a = 1 > 0$. Žinodami minimumo tašką ir minimumą, rašome $P(x) = (x-1)^2 - 3 = x^2 - 2x - 2$. Duomenys nustato tik vieną galimybę $a = 1$ ir šį pavidalą, todėl kitų daugianarių nėra. Patikra: $D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 12$, $x_{\min} = 1$, $P_{\min} = -3$.

d) Neegzistuoja. Jau iš $c > 0$ gauname $P(0) = c > 0$. Jei maksimumas būtų neigiamas, visos daugianario reikšmės turėtų būti neigiamos, o tai prieštarauja $P(0) > 0$. Atsakymui pakanka sąlygų $c > 0$ ir $P_{\max} < 0$; sąlygos $b = 0$ neprireikė.